

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Nicole de Barros Silva

Análise Estatística e Modelagem do Rendimento de um Processo Químico sob Diferentes Condições de Temperatura e Pressão

Planejamento e Pesquisa - ME623
Prof. Aluísio de Souza Pinheiro

Campinas
2026



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

1. Introdução	**1**
2. Descrição e planejamento da coleta de dados	**2**
3. Análise descritiva	**4**
4. Análise exploratória	**6**
5. Ajuste do modelo	**9**
6. Análise inferencial	**11**
7. Diagnóstico do modelo	**13**
8. Discussão dos resultados	**15**
9. Conclusão	**16**
Referências	**17**

UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

1. Introdução

O controle e a otimização de processos industriais constituem etapas fundamentais para garantir eficiência operacional, qualidade dos produtos e redução de custos produtivos. Em processos químicos industriais, pequenas alterações nas condições operacionais podem provocar mudanças significativas no desempenho do sistema, tornando necessária a utilização de métodos estatísticos capazes de identificar, modelar e interpretar essas relações de forma quantitativa.

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise estatística completa de um experimento industrial relacionado ao rendimento de um processo químico, avaliando o ajuste de modelos de regressão. O conjunto de dados analisado foi extraído do Problema 5.8 da obra *Design and Analysis of Experiments*, de Douglas C. Montgomery.

O experimento investiga a influência de dois fatores operacionais — temperatura e pressão — sobre o rendimento final do processo químico. A partir desses dados, foram realizadas análises descritivas, exploratórias e inferenciais, além do ajuste de um modelo estatístico para descrever a relação entre as variáveis explicativas e a variável resposta. Também foram conduzidos diagnósticos do modelo ajustado, incluindo análise de resíduos, verificação de normalidade, homocedasticidade e identificação de possíveis observações influentes.

Todas as análises foram desenvolvidas utilizando a linguagem estatística R no ambiente RStudio. Além da modelagem estatística, o trabalho apresenta uma discussão crítica acerca do planejamento experimental adotado, abordando vantagens, limitações e possíveis melhorias no processo de coleta de dados.

Dessa forma, busca-se não apenas ajustar um modelo matemático aos dados observados, mas também interpretar estatisticamente os resultados obtidos, avaliando a adequação do modelo proposto e a confiabilidade das conclusões derivadas da análise.

2. Descrição e planejamento da coleta de dados

2.1 Origem dos Dados

Os dados analisados neste relatório são de natureza secundária e provêm de um ensaio experimental planejado para o estudo e otimização de reatores na indústria química. O conjunto de dados foi extraído diretamente da seção de problemas propostos do Capítulo 5 da 9.ª edição da obra de referência *Design and Analysis of Experiments*, de Douglas C. Montgomery (2017), sendo catalogado especificamente como o Problema 5.8. Para a condução das análises estatísticas, a matriz de dados brutos original foi digitalizada e estruturada em formato de tabela longa. O banco de dados final compreende um histórico com 18 observações experimentais.

2.2 Descrição das Variáveis

O conjunto de dados é composto por três variáveis quantitativas numéricas e contínuas, mensuradas em escalas físicas reais de fábrica:

- Rendimento**:** Medida contínua do rendimento final obtido no processo químico (expresso em porcentagem);
- Temperatura: Temperatura operacional controlada no interior do reator químico, medida em graus Celsius, operando nos níveis reais de $150\,°C$, $160\,°C$ e $170\,°C$;
- Pressão: Pressão manométrica aplicada ao sistema, medida em libras por polegada quadrada manométrica ($psig$), operando nos patamares reais de $200\,psig$, $215\,psig$ e $230\,psig$.

2.3 Tratamento dos Dados

Após a digitalização manual da matriz experimental original para o software R, os dados foram organizados em formato tabular apropriado para análise estatística. Em seguida, realizou-se uma verificação de consistência das informações, confirmando a ausência de valores omissos (*missing values*) no banco de dados.

As variáveis preditoras Temperatura e Pressão foram mantidas em suas escalas contínuas originais, preservando-se suas respectivas unidades físicas ($°C$ e $psig$). Decisão que permite uma interpretação direta dos efeitos operacionais sobre o rendimento do processo químico.

Além disso, como os dados já se encontravam estruturados de forma adequada, não houve necessidade de procedimentos adicionais de limpeza, imputação ou transformação das variáveis.

2.4 Discussão Crítica do Planejamento da Coleta

O experimento original foi conduzido segundo um planejamento fatorial completo (3×3), combinando todos os níveis dos fatores Temperatura e Pressão. Para cada combinação experimental, foram realizadas duas réplicas, totalizando 18 observações.

Uma das principais vantagens desse delineamento experimental é a possibilidade de avaliar simultaneamente os efeitos individuais dos fatores e possíveis efeitos de interação entre eles. Além disso, a utilização de réplicas permite estimar o erro experimental puro, contribuindo para maior confiabilidade das inferências estatísticas.

Outro aspecto positivo refere-se ao controle das condições experimentais inerente ao planejamento fatorial, permitindo avaliar sistematicamente os efeitos dos fatores estudados.

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas. As faixas operacionais avaliadas no experimento são relativamente restritas, abrangendo apenas um intervalo de $20\,°C$ para temperatura e $30\,psig$ para pressão. Dessa forma, as conclusões obtidas permanecem limitadas às condições investigadas no estudo.

Além disso, o número total de observações é relativamente pequeno, o que reduz a capacidade de generalização dos resultados e limita análises mais complexas. Assim, extrapolações para condições operacionais muito diferentes das estudadas seriam incorretas, uma vez que a relação entre os fatores e a resposta pode ser diferente fora da região experimental considerada.

Como proposta de melhoria, sugere-se a expansão dos limites operacionais das variáveis para mapear uma região mais ampla do processo. Além disso, a inclusão de pontos centrais ou a transição para um Delineamento Composto Central (CCD) permitiria modelar curvaturas e superfícies de resposta de forma mais precisa, otimizando o rendimento de forma robusta.

3. Análise descritiva

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva do conjunto de dados com o objetivo de compreender o comportamento geral das variáveis envolvidas no experimento. As variáveis temperatura e pressão foram controladas em níveis previamente definidos pelo planejamento experimental. A temperatura assumiu os valores $150\,°C$, $160\,°C$ e $170\,°C$, enquanto a pressão operacional assumiu os níveis de $200\,psig$, $215\,psig$ e $230\,psig$. Já a variável resposta, correspondente ao rendimento do processo, apresentou valores entre $89,9\%$ e $90,9\%$, com média aproximada de $90,41\%$ e baixa dispersão em torno da média.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis

Variável	Média	Desvio.Padrão	Variância	Mínimo	Mediana	Máximo
Temperatura	160.00	8.40	70.59	150.0	160.0	170.0
Pressão	215.00	12.60	158.82	200.0	215.0	230.0
Rendimento	90.41	0.28	0.08	89.9	90.4	90.9

A análise das estatísticas descritivas evidenciou baixa variabilidade dos valores de rendimento, apresentando desvio padrão igual a $0,28$, aproximadamente.

A distribuição das observações experimentais mostrou-se balanceada, uma vez que todas as combinações entre os níveis de temperatura e pressão apresentaram exatamente duas réplicas experimentais.

Tabela 2 – Médias do rendimento por temperatura

Temperatura	Rendimento Médio
150	90.42
160	90.25
170	90.57

Tabela 3 – Médias do rendimento por pressão

Pressão	Rendimento Médio
200	90.37
215	90.68
230	90.18

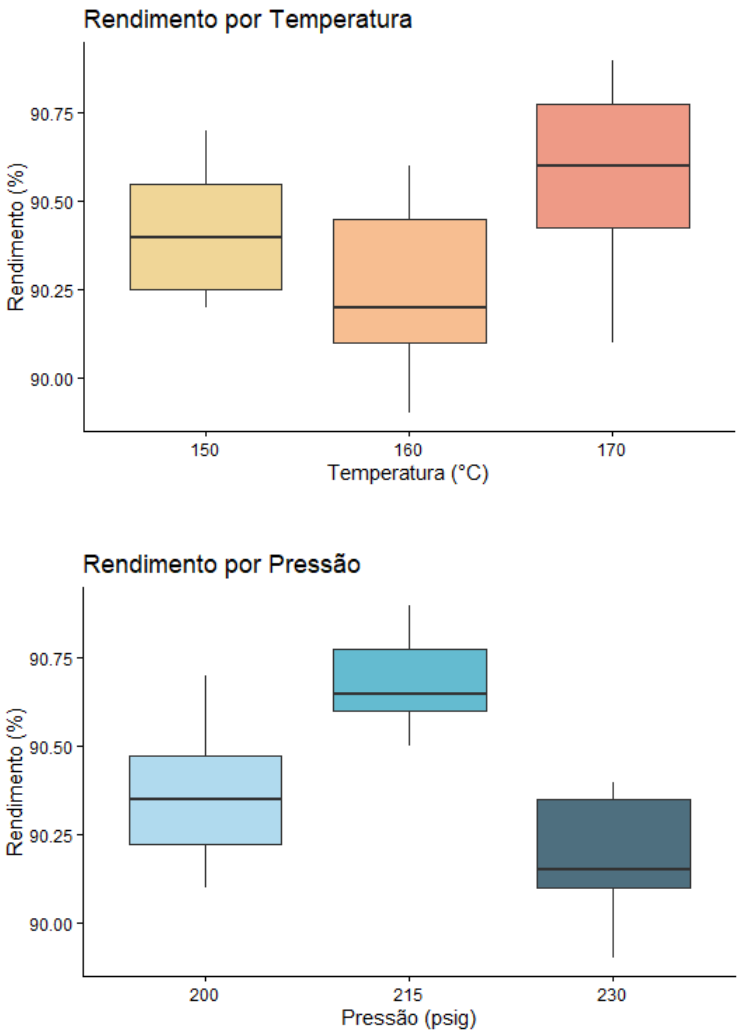
Por meio da análise dessas médias, observou-se que os maiores rendimentos médios ocorreram na temperatura mais elevada ($170\,°C$) e, principalmente, na pressão intermediária de $215\,psig$. Os valores observados nas tabelas sugerem um possível comportamento não linear do rendimento final do processo químico em relação aos fatores analisados.

4. Análise exploratória

A análise exploratória foi conduzida com o objetivo de investigar visualmente a distribuição dos dados, identificar o comportamento das variáveis nos diferentes grupos operacionais e avaliar possíveis interações entre os fatores controlados.

Inicialmente, foram construídos boxplots estratificados por níveis de temperatura e de pressão, permitindo investigar o comportamento do rendimento dentro de cada condição experimental.

Figura 1 – Boxplot do rendimento químico por níveis de temperatura e pressão



A análise dos grupos confirmou os padrões previamente observados nas estatísticas descritivas. Observa-se que os valores associados à temperatura de

$170\,°C$ apresentam distribuição deslocada para maiores níveis de rendimento, embora ocorra uma queda do rendimento ao passar de $150\,°C$ para $160\,°C$.

No caso da pressão, os gráficos evidenciaram comportamento possivelmente não linear da variável resposta. O nível intermediário de $215\,psig$ apresentou os maiores valores centrais de rendimento, enquanto os níveis de $200\,psig$ e $230\,psig$ exibiram rendimentos médios inferiores. Esse padrão sugere a existência de curvatura na relação entre pressão e rendimento do processo.

Posteriormente, avaliou-se a matriz de correlação linear de Pearson entre as variáveis do experimento.

Tabela 4 – Matriz de coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis

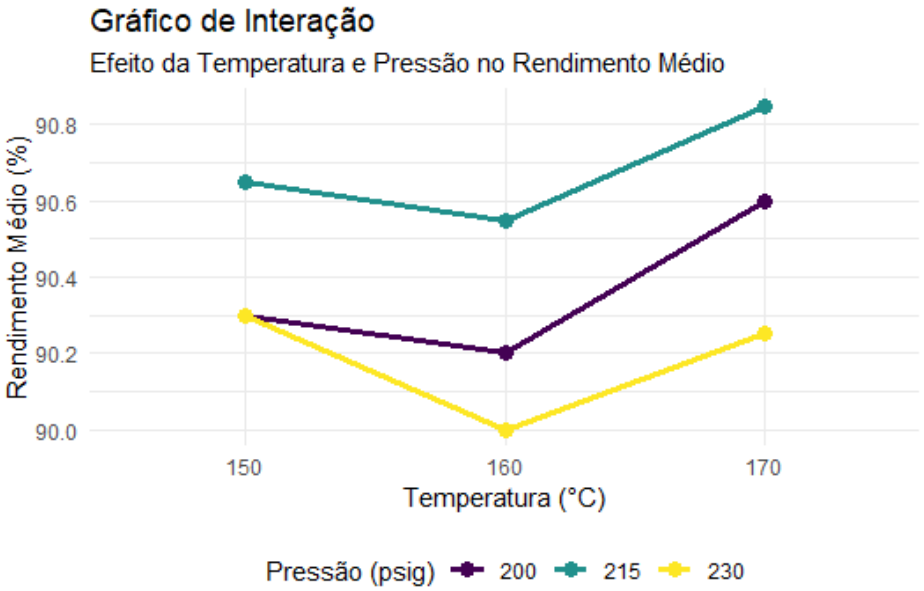
Variável	Temperatura	Pressão	Rendimento
Temperatura	1.00	0.00	0.23
Pressao	0.00	1.00	-0.28
Rendimento	0.23	-0.28	1.00

A matriz de correlação mostrou que temperatura e pressão apresentam correlação igual a zero, evidenciando independência linear entre os fatores experimentais e confirmando o balanceamento do planejamento adotado.

Além disso, o rendimento apresentou correlação linear fraca tanto com a temperatura $(0,2281)$ quanto com a pressão $(-\,0,2787)$. Esses coeficientes reduzidos indicam que as relações entre as variáveis não seguem comportamento estritamente linear, reforçando os indícios de curvatura observados anteriormente.

Para complementar a investigação conjunta dos fatores operacionais, foi construído o gráfico de interação entre temperatura e pressão.

Figura 2 – Gráfico de interação entre temperatura e pressão no rendimento do processo químico



No gráfico de interação, observa-se que as linhas associadas aos diferentes níveis de pressão não são perfeitamente paralelas, sugerindo possível efeito de interação entre os fatores. Nota-se ainda que o comportamento do rendimento varia conforme a combinação entre temperatura e pressão, especialmente na transição entre $160\,°C$ e $170\,°C$, onde algumas curvas apresentam inclinações mais acentuadas.

Esses resultados sugerem que o rendimento do processo sofre influência conjunta dos fatores operacionais, evidenciando a necessidade de ajuste de um modelo estatístico capaz de representar adequadamente efeitos lineares, possíveis curvaturas e interações entre as variáveis explicativas.

5. Ajuste do modelo

A análise exploratória indicou que a relação entre o rendimento do processo químico e os fatores operacionais não poderia ser adequadamente descrita por um modelo estritamente linear. As médias observadas para os diferentes níveis de temperatura e pressão sugeriram a presença de curvaturas, especialmente em relação à pressão, além de possíveis efeitos de interação entre os fatores.

Diante dessas evidências, optou-se pelo ajuste de um modelo de regressão quadrática, incorporando efeitos lineares, termos quadráticos e interação entre temperatura e pressão. Esse tipo de modelo permite representar comportamentos não lineares frequentemente observados em processos industriais e experimentos fatoriais.

Considerando Y como o rendimento do processo, T a temperatura e P a pressão, o modelo adotado foi definido por:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 P + \beta_3 T^2 + \beta_4 P^2 + \beta_5 TP + \varepsilon$$

em que β_0 representa o intercepto, β_1 e β_2 correspondem aos efeitos lineares dos fatores, β_3 e β_4 representam os efeitos quadráticos e β_5 descreve o efeito de interação entre temperatura e pressão. O termo ε representa o erro aleatório do modelo.

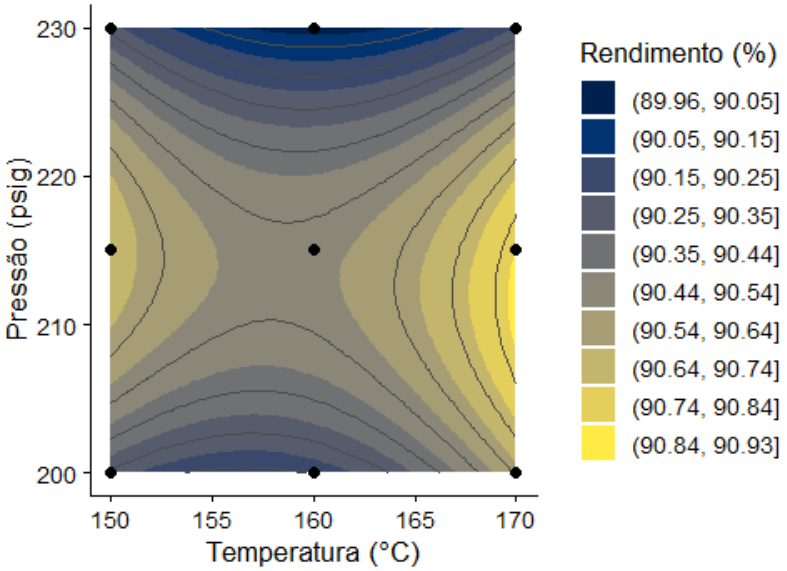
Os parâmetros foram estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários.

Após o ajuste, obteve-se a seguinte equação estimada:

$$\hat{Y} = 48,5463 - 0,6404T + 0,8676P + 0,002417T^2 - 0,001815P^2 - 0,000583TP$$

Abaixo apresenta-se a superfície de resposta estimada pelo modelo quadrático. As curvas de contorno representam regiões de mesmo rendimento previsto, permitindo visualizar conjuntamente os efeitos da temperatura e da pressão sobre o processo químico.

Figura 3 – Mapa de contorno da superfície de resposta estimada pelo modelo quadrático para o rendimento do processo químico



Os coeficientes estimados para cada termo do modelo, juntamente com seus respectivos erros-padrão, são apresentados a seguir.

Tabela 5 – Coeficientes estimados do modelo quadrático

Coeficiente	Estimativa	Erro.Padrão	estatística.t	p.valor
Intercepto	48.54630	21.59919	2.248	0.04419
Temperatura	-0.64042	0.19840	-3.228	0.00725
Pressão	0.86759	0.12144	7.144	0.00001
Temperatura²	0.00242	0.00059	4.089	0.00150
Pressão²	-0.00181	0.00026	-6.910	0.00002
Temperatura × Pressão	-0.00058	0.00028	-2.094	0.05817

Como medida preliminar da qualidade do ajuste, observou-se que o modelo apresentou coeficiente de determinação $R^2 = 0,8708$ e coeficiente de determinação ajustado $R^2\,ajustado = 0,8170$, indicando que aproximadamente $81,7\%$ da variabilidade observada no rendimento foi explicada pelas variáveis incluídas no modelo. O erro padrão residual foi igual a $0,1182$, sugerindo boa capacidade de ajuste aos dados observados.

6. Análise inferencial

Após o ajuste do modelo quadrático, procedeu-se à análise inferencial com o objetivo de avaliar a significância estatística dos efeitos da temperatura, da pressão, dos termos quadráticos e da interação entre os fatores sobre o rendimento do processo químico.

Inicialmente, foi realizada a análise de variância (ANOVA) para verificar a contribuição de cada termo do modelo.

Tabela 6 – Análise de Variância (ANOVA) do modelo quadrático ajustado

Fonte	GL	Soma.de.Quadrados	Quadrado.Médio	Valor.F	p.valor
Temperatura	1	0.06750	0.06750	4.8318	0.04830
Pressão	1	0.10083	0.10083	7.2179	0.01979
Temperatura²	1	0.23361	0.23361	16.7225	0.00150
Pressão²	1	0.66694	0.66694	47.7415	0.00002
Temperatura × Pressão	1	0.06125	0.06125	4.3844	0.05817
Resíduos	12	0.16764	0.01397	NA	NA

Os resultados da ANOVA indicam que os termos quadráticos de temperatura ($p = 0,0015$) e pressão ($p < 0,001$) apresentaram elevada significância estatística, evidenciando a presença de curvatura na superfície de resposta. Devido ao princípio da hierarquia dos modelos estatísticos, os efeitos lineares de temperatura e pressão são mantidos e interpretados conjuntamente com seus respectivos termos de ordem superior.

O termo quadrático associado à pressão apresentou a maior contribuição para a explicação da variabilidade do rendimento, com o maior valor da estatística F ($F = 47,74$), reforçando as evidências obtidas na análise exploratória de que o efeito da pressão sobre o rendimento não é linear.

A interação entre temperatura e pressão apresentou *p-valor* igual a $0,0582$. Embora não seja estatisticamente significativa ao nível de 5%, esse resultado encontra-se próximo do limite de significância, sugerindo uma possível interação entre os fatores. Assim, optou-se por manter o termo de interação no modelo, considerando sua relevância prática e o contexto experimental do estudo.

Também foram construídos intervalos de confiança de 95% para os parâmetros do modelo.

Tabela 7 – Intervalos de confiança (95%) para os coeficientes do modelo

Coeficiente	Limite Inferior (2,5%)	Limite Superior (97,5%)
Intercepto	1.48571	95.60689
Temperatura	-1.07269	-0.20814
Pressão	0.60300	1.13219
Temperatura²	0.00113	0.00370
Pressão²	-0.00239	-0.00124
Temperatura × Pressão	-0.00119	0.00002

Verifica-se que os intervalos de confiança dos coeficientes associados aos efeitos lineares e quadráticos não incluem o valor zero, corroborando os resultados obtidos pelos testes de hipóteses individuais. Por outro lado, o intervalo de confiança associado ao termo de interação inclui o valor zero, o que é consistente com a sua significância marginal observada anteriormente.

7. Diagnóstico do modelo

Após o ajuste do modelo quadrático, foram realizados procedimentos de diagnóstico com o objetivo de verificar a adequação dos pressupostos da regressão e avaliar a qualidade do ajuste obtido. Para isso, foram analisados os resíduos do modelo por meio de gráficos diagnósticos, além da aplicação de testes formais de normalidade e homocedasticidade.

Figura 4 – Resíduos em função dos valores ajustados do modelo quadrático

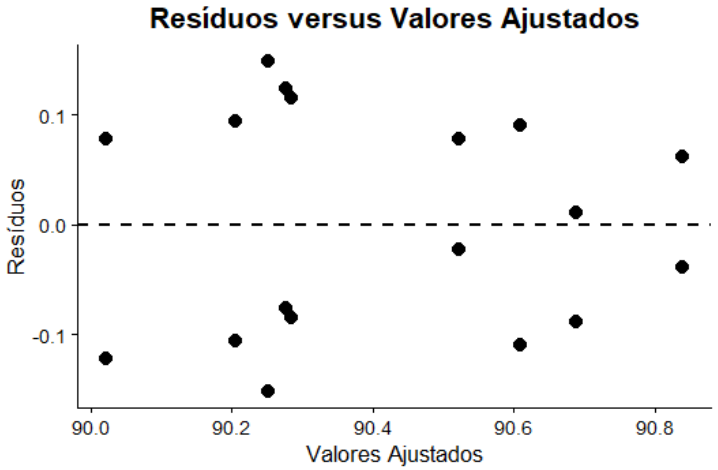
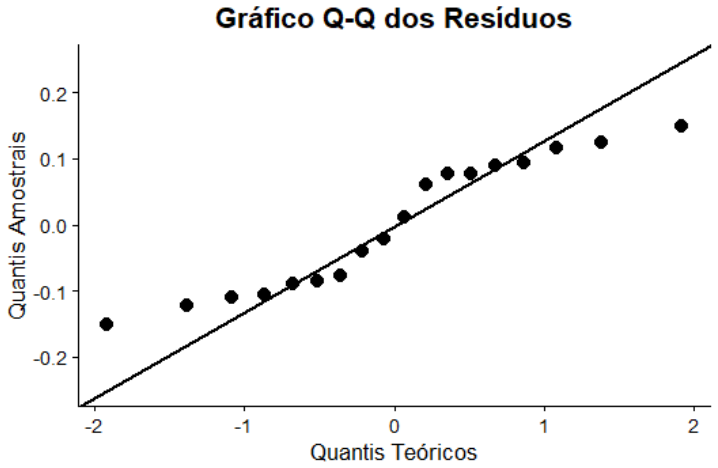


Figura 5 – Gráfico Q-Q para avaliação da normalidade dos resíduos do modelo quadrático



A Figura 4 não revelou padrões sistemáticos pronunciados, indicando que o modelo consegue representar adequadamente a estrutura média dos dados.

Entretanto, observa-se uma leve variação na dispersão dos resíduos ao longo dos valores ajustados, sugerindo possível heterogeneidade das variâncias.

A hipótese de normalidade dos resíduos foi avaliada visualmente por meio da Figura 5 e formalmente pelo teste de Shapiro-Wilk. Observa-se que os resíduos acompanham satisfatoriamente a reta de referência teórica, sem desvios acentuados. O teste resultou em $W = 0,9111$ e valor-p igual a $0,09$. Como esse valor é superior ao nível de significância de 5%, não há evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos resíduos.

A homocedasticidade foi investigada pelo teste de Breusch-Pagan, que produziu estatística $BP = 12,432$ e valor-p igual a $0,0293$. Esse resultado indica evidências de heterocedasticidade ao nível de 5% de significância, sugerindo que a variância dos resíduos não permanece completamente constante ao longo da faixa de valores ajustados.

Além disso, foram avaliadas medidas complementares de influência das observações. A maior Distância de Cook observada foi igual a $0,3088$, valor consideravelmente inferior ao limite de referência igual a 1. Os valores de alavancagem permaneceram em níveis moderados e compatíveis com o planejamento experimental balanceado, não sendo identificadas observações excessivamente influentes.

De modo geral, os diagnósticos indicam que o modelo apresenta resíduos aproximadamente normais e ausência de observações influentes. Apesar da heterocedasticidade apontada pelo teste de Breusch-Pagan, o modelo por MQO(Mínimos Quadrados Ordinários) foi mantido. Em planejamentos balanceados e com poucas observações ($n = 18$), os estimadores permanecem não tendenciosos, e transformações nos dados poderiam distorcer a interpretação física dos parâmetros. Como o foco é mapear a tendência média do processo, o elevado $R^2 ajustado = 0,817$ e o baixo erro padrão residual $0,11820$ confirmam que o modelo é robusto e adequado para predizer o rendimento do processo químico dentro da região experimental estudada.

8. Discussão dos resultados

A análise conjunta dos resultados descritivos, exploratórios e inferenciais permite estabelecer uma interpretação quantitativa e robusta sobre o comportamento do rendimento do processo químico. O modelo de regressão quadrática múltipla adotado foi capaz de capturar e isolar os efeitos de curvatura do sistema.

O impacto da pressão sobre o rendimento destaca-se como o efeito mais expressivo em todo o experimento, registrando a maior estatística da análise de variância ($F = 47,74$). O coeficiente quadrático estimado para essa variável é negativo ($\beta_4 = -0,001815$), o que comprova matematicamente a presença de uma concavidade voltada para baixo. Esse comportamento indica que o rendimento do reator atinge um ápice de eficiência próximo ao ponto central de $215\,psig$. A movimentação para as extremidades da janela operacional ($200\,psig$ ou $230\,psig$) penaliza diretamente a resposta do sistema, provocando quedas acentuadas no rendimento médio.

Em contrapartida, a temperatura apresenta uma dinâmica quadrática inversa, evidenciada por um coeficiente estimado positivo ($\beta_3 = 0,002417$). Essa estimativa indica uma curvatura com concavidade voltada para cima. Na prática, isso significa que o rendimento médio do processo químico sofre uma redução localizada exatamente no nível intermediário de $160\,°C$, registrando seus maiores valores operacionais nas pontas da janela amostral, isto é, a $150\,°C$ e a $170\,°C$.

Embora o termo de interação entre temperatura e pressão tenha apresentado significância estatística marginal ($p = 0,0582$), sua relevância prática para o controle do reator deve ser considerada. O comportamento do rendimento sob o efeito da temperatura é alterado dependendo do nível de pressão aplicado ao sistema. A taxa de recuperação do rendimento ao passar de $160\,°C$ para $170\,°C$ é significativamente mais íngreme e acentuada quando o reator opera sob a menor pressão testada ($200\,psig$), indicando que as variáveis atuam de maneira coordenada e sinérgica no ambiente industrial.

9. Conclusão

O presente estudo realizou uma análise e modelagem estatística a fim de avaliar o rendimento de um processo químico industrial a partir das variáveis operacionais de temperatura e pressão. Utilizou-se o conjunto de dados do Problema 5.8 da obra *Design and Analysis of Experiments*, de Douglas C. Montgomery, coletado por meio de um planejamento fatorial completo (3×3) com duas réplicas independentes, totalizando 18 observações.

Os indícios de curvatura identificados na análise exploratória justificaram o ajuste de um modelo de regressão quadrática múltipla. O modelo proposto mostrou-se adequado para a representação do processo, explicando mais de 81% da variabilidade observada na variável resposta, enquanto a etapa de diagnóstico validou, com ressalvas, os pressupostos teóricos exigidos e garantiu a confiabilidade estatística das estimativas.

As análises inferenciais comprovaram que ambos os fatores atuam de forma não linear sobre o rendimento. A pressão apresentou um comportamento parabólico com ponto de máxima eficiência bem definido, ao passo que a temperatura exibiu uma curvatura inversa, com um ponto de mínimo localizado na região intermediária da janela experimental.

Conclui-se, portanto, que a condução do processo em escala industrial deve adotar critérios específicos de controle a fim de maximizar o rendimento do reator, mantendo a pressão rigidamente fixada no patamar ótimo de $215\,psig$, região que maximiza esse componente. Quanto à temperatura, o nível central de $160\,°C$ deve ser evitado devido à perda de eficiência identificada, recomendando-se conduzir o processo na faixa moderada entre $150\,°C$ e $155\,°C$, priorizando a estabilidade com menor consumo energético, ou no patamar de $170\,°C$, caso o objetivo seja extrair o rendimento máximo absoluto do sistema.

Referências

- MONTGOMERY, Douglas C. *Design and Analysis of Experiments*. 9. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2017. ISBN 978-1119113478.